Aula 10

Equações autônomas e introdução à teoria qualitativa (I)

Definição 10.1. Uma EDO é dita **autônoma** se pode ser escrita como $y' = f(y)$, ou seja, se sua derivada equivale a uma expressão que não depende da variável independente x.

Exemplo 01

- $y' = \operatorname{sen} y + y^2 \cos y$ é uma EDO autônoma, pois não depende de x.
- $y' = x \operatorname{sen} y$ não é uma EDO autônoma, embora seja separável.

Nesta etapa do nosso estudo, estaremos preocupados em resolver estas EDOs utilizando as ferramentas já conhecidas, mas também de interpretar o que as soluções e métodos empregados significam.

10.1 Crescimento populacional

Uma aplicação simples das equações autônomas de primeira ordem estão associadas a análise do comportamento de uma população.

Seja $y = P(t)$ a população de uma espécie dada no instante t. A hipótese mais simples[1] é que a taxa de variação desta população é proporcional ao valor atual de y. Logo, podemos escrever

$$\frac{dy}{dt} = ry,$$

em que r é uma constante.

Quando que esta população está crescendo e quando ela está decrescendo?

Lembrando de Cálculo M1 (ou N1), se $f'(x)$ for um número positivo, então f é crescente; se f' for negativa, então f é decrescente. Usamos isto para dizer que:

- Se r for uma constante positiva, então a população y cresce;
- se a constante r for negativa, então a população decresce.

Caso saibamos a população inicial (ou seja, se tomarmos $y(0) = y_0$), resolvemos este problema de valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} = ry \implies \frac{dy}{y} = r\,dt \implies \ln|y| = rt + c \implies y = ke^{rt},$$

[1] Porque esta população pode depender de outros fatores não considerados nesta formulação como, por exemplo, migrações internas e externas, ou eventos pontuais, como guerras.

em que k é uma constante real não nula. Para determinar k, substituímos o ponto $(0, y_0)$:

$$y_0 = ke^0 \implies k = y_0.$$

Com isto, a equação que modela nosso problema é da forma

$$y = y_0 e^{rt}.$$

Perceba que esta equação, por ser separável, admitia solução constante $y = 0$. Entretanto, esta solução não tinha significado real, uma vez que estudar o comportamento de uma população nula não faz sentido.

10.2 Equação logística

E se a constante r for substituída por uma função dependente de y, ou seja, o que muda para o estudo da equação $y' = h(y) \cdot y$?

Primeiramente, as soluções constantes para este problema são $y = 0$ e todas as retas horizontais da forma $y = \alpha$, em que α é uma solução de $h(y) = 0$.

Para desenvolver os procedimentos do que chamaremos de equação logística, utilizamos uma função simples tal que,

- quando y for pequeno, $h(y)$ se comporte aproximadamente como $r > 0$.
- quando y for suficientemente grande, $h(y)$ seja um número negativo.

A função mais simples que satisfaz estas condições é $h(y) = r - ay$, em que a é uma constante positiva.

Definição 10.2. Uma equação da forma

$$y' = (r - ay)y \qquad \text{ou} \qquad y' = r\left(1 - \frac{y}{K}\right)y,$$

em que r e a são constantes positivas e $K = \dfrac{r}{a}$, é chamada de **equação logística** ou equação de Verhulst.

Estas equações representam, geralmente, modelos de crescimento populacional mais precisos que aquele visto na seção anterior, principalmente quando consideramos populações muito grandes, como a de regiões inteiras ou países. Zill & Cullen (2007, p. 119) descrevem a utilização do modelo logístico:

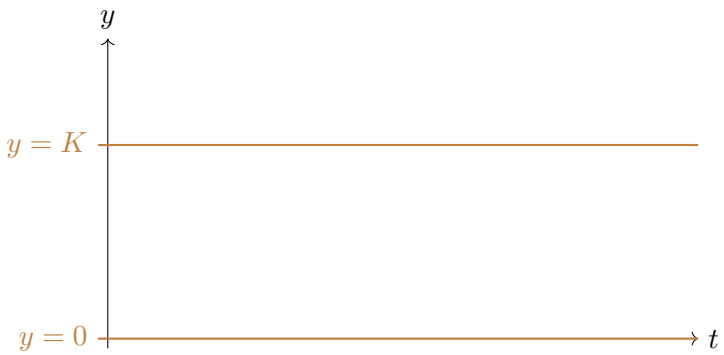
> Curvas logísticas são modelos bem acurados para previsão de crescimento populacional, em um espaço limitado, de certos tipos de bactérias, protozoários, pulgas d'água (*Daphnia*) e moscas da fruta (*Drosophila*).

Os autores citam, também, que a equação $\dfrac{dx}{dt} = kx(n + 1 - x)$, com $k > 0$, apresenta uma modelo para a "disseminação de uma epidemia trazida inicialmente pela introdução de um indivíduo infectado em uma população estática", assim como para a propagação de informações e o impacto de anúncios em determinadas regiões. Ao compararmos à primeira forma da escrita de uma equação logística, percebemos que esta é um caso especial tal que $r = k(n + 1)$ e $a = k$.

10.2.1 As soluções constantes

Além da solução $y = 0$, verificamos quando $1 - \dfrac{y}{K} = 0$, ou seja, $y = K$. Estas soluções são soluções de equilíbrio e a população não se altera com o passar do tempo.

Independentemente de qual seja o valor de K (que é sempre positivo), o gráfico que sintetiza todas as soluções tem estas retas presentes.[2]

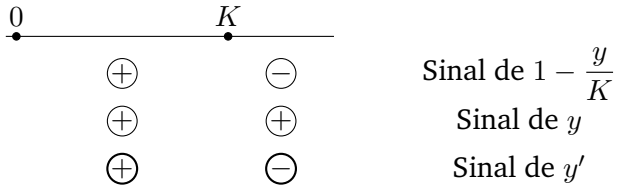


10.2.2 O crescimento/decrescimento das soluções não constantes

Do estudo sobre derivação, sabemos que a função é crescente (respectivamente, decrescente) quando sua derivada é positiva (respectivamente, negativa). Por mais que não tenhamos mais informações sobre x, podemos fazer a análise a partir do y' da equação e dos possíveis valores para y.

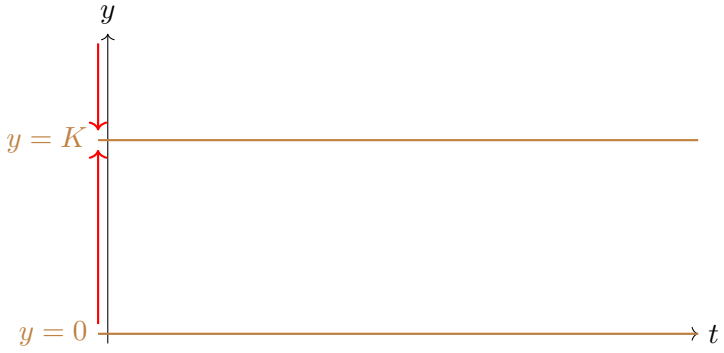
$$y' = r\left(1 - \frac{y}{K}\right) y$$

Na expressão acima, r representa uma constante positiva. Assim, o sinal da derivada é positivo quando $1 - \frac{y}{K}$ e y têm sinais iguais e sinal negativo quando têm sinais distintos.



Com isto, concluímos que esta função decresce quando $y < 0$ ou quando $y > K$ e cresce quando $0 < y < K$.

Ao registrar esta informação ao lado das informações que temos sobre o gráfico, é importante lembrar que estas informações sobre crescimento e decrescimento são relativas à reta vertical, já que esta análise foi feita a partir do estudo dos sinais de y. Com isto, adicionamos a esta informação ao gráfico anterior, aqui registradas em vermelho ao lado do eixo y. É bastante comum chamar o eixo vertical, juntamente com a indicação do crescimento e decrescimento, de **reta de fase**.



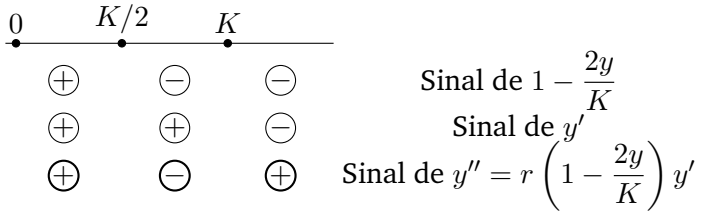
[2]Lembre-se que, neste modelo, y representa uma população, sempre um valor não-negativo. O mesmo ocorre com a variável independente t, já que o tempo de análise do sistema com indicação do início da medição é também um valor não negativo.

10.2.3 A concavidade dos gráficos das soluções não constantes

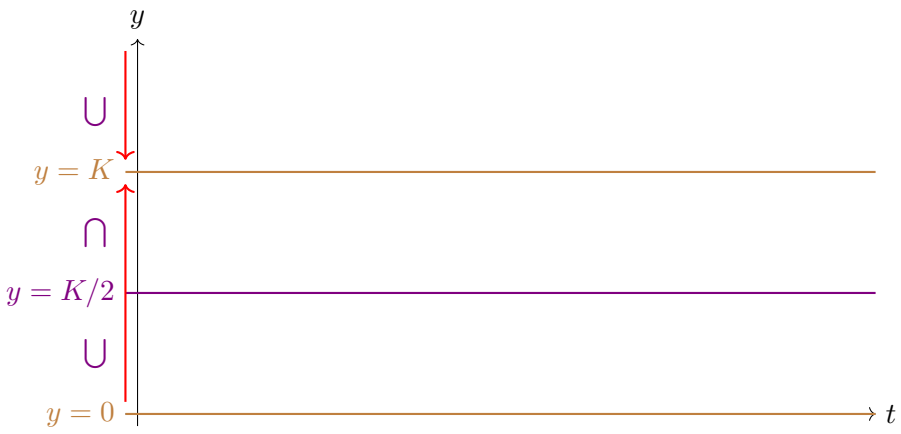
Do estudo sobre derivação, sabemos que a função é convexa (respectivamente, côncava) quando sua segunda derivada é positiva (respectivamente, negativa). Utilizamos a regra da cadeia na expressão anterior para fazermos o estudo de sinais.

$$y'' = (y')' = r\left(y - \frac{y^2}{K}\right)' = r\left(y' - \frac{2yy'}{K}\right) = r\left(1 - \frac{2y}{K}\right)y'$$

Assim como na etapa anterior, $r > 0$ e o sinal da segunda derivada depende de um produto. Nesta etapa, os fatores são a expressão em parênteses e y'.



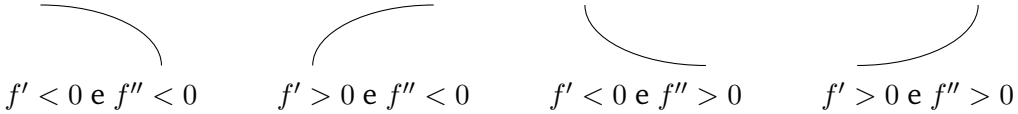
Assim, a concavidade está para cima quando $0 < y < K/2$ ou quando $y > K$ e está para baixo quando $K/2 < y < K$. Adicionamos esta informação próximo à reta de fase para organizarmos as informações já obtidas.



10.2.4 As informações obtidas nos fornecem dados sobre os gráficos

É necessário articular os conhecimentos sobre os intervalos de crescimento e decrescimento das funções aos sobre os intervalos de concavidades dos gráficos.

Para isto, relembramos Cálculo M1 (ou N1) e os estudos sobre o gráfico de uma função. A depender de cada uma das quatro configurações possíveis de sinal de y' e y'' (desconsiderando os casos em que alguma delas se anula), podem aparecer os seguintes tipos de arcos:

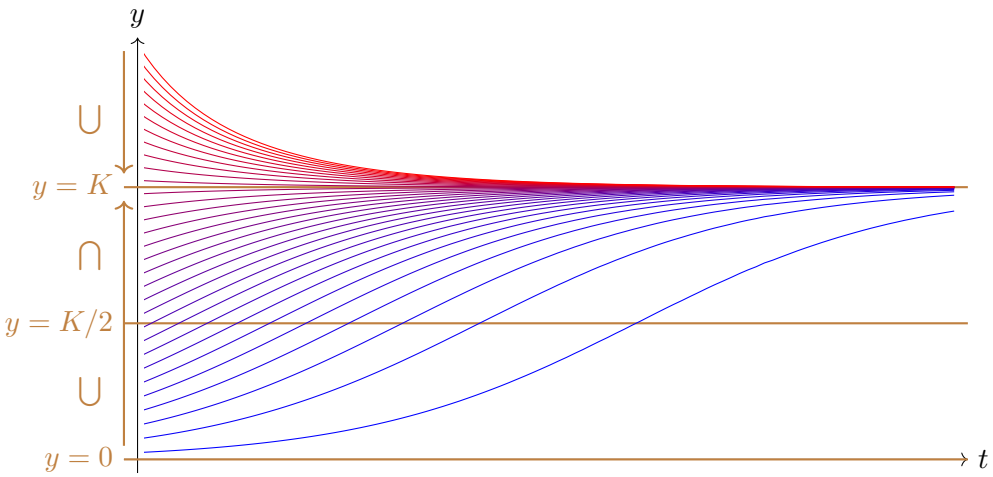


Também precisamos observar que não temos a informação sobre a partir de que momento em t a função passa a ser crescente ou decrescente ou passa a ser côncava ou convexa: tudo que sabemos depende exclusivamente de y!

- Qualquer gráfico de uma solução muda de comportamento de crescimento nas retas $y = 0$ e $y = K$, dado o estudo da primeira derivada;

- Qualquer gráfico de uma solução muda de comportamento das concavidades quando cruza a reta $y = \frac{K}{2}$, dado o estudo da segunda derivada.

Com estas condições, conseguirmos plotar os gráficos das soluções da EDO, constantes e não constantes, a partir da análise acima, dependendo apenas de qual é o ponto $y(0) = y_0$ dado.



Analisando globalmente a imagem, considerando as soluções constantes, não constantes, crescimento e concavidades, alguns padrões interessantes aparecem:

- Todos os gráficos que começam abaixo de K se aproximam, eventualmente, da reta $y = K$ mas nunca a ultrapassam;
- Todos os gráficos que começam acima de K se aproximam, eventualmente, de $y = K$ e também nunca a ultrapassam;
- As soluções não-constantes tendem à solução constante $y = K$ assintoticamente quando t cresce indefinidamente;
- A solução constante $y = 0$ não é aproximação de nenhuma das soluções não-constantes.

Estas observações nos permitem novas definições sobre o comportamento geral das soluções da equação logística.

- O fato das soluções não-constantes tenderem a K mas nunca ultrapassarem $y = K$ nos permite inferir que K é o **nível de saturação** ou **capacidade ambiental de sustentação** para a espécie dada por este modelo;
- As soluções não constantes se aproximarem da solução constante $y = K$ nos permite apontar que esta é uma **solução assintoticamente estável** da EDO;
- O fato de mesmo as soluções que começam bem próximas de $y = 0$ crescerem quando t cresce nos permite indicar que esta solução constante é uma **solução de equilíbrio instável**.

Exercício 10.1

Esboce o gráfico de $f(y)$ em função de y, determinando os pontos críticos (de equilíbrio) e classificando cada um deles como assintoticamente estável, instável ou semi-estável. Esboce diversos gráficos das soluções no plano XY.

a) $y' = ay + by^2$, sendo $a, b > 0$ e $y_0 \geq 0$.

b) $y' = y^2(y^2 - 1)$, com $y_0 \in \mathbb{R}$.

c) $y' = ay + by^2$, sendo $a, b > 0$ e $y_0 \in \mathbb{R}$.

d) $y' = 2y - \sqrt{y}$, dado $y_0 \geq 0$.

e) $y' = e^y - 1$, com $y_0 \in \mathbb{R}$.

f) $y' = e^{-y} - 1$, com $y_0 \in \mathbb{R}$.

g) $y' = \dfrac{-2 \operatorname{arctg} y}{1 + y^2}$, $y_0 \in \mathbb{R}$.

Exercício 10.2

Uma equação diferencial que descreve um modelo de crescimento com restrição é da forma

$$\frac{dy}{dt} = ky(L - y),$$

em que y em que k representa uma constante positiva de proporcionalidade e L representa um limiar de crescimento.

a) Mostre que a solução geral deste problema tem a forma $y(t) = \dfrac{L}{1 + ce^{-kLt}}$, em que c é uma constante real não nula.

b) Mostre que a taxa de crescimento de y é máxima em $t = \dfrac{\ln |c|}{kL}$.

Exercício 10.3

Outro modelo para o crescimento populacional derivado da equação logística considera uma retirada constante da população. Por exemplo, modela sistemas em que peixes são coletados a uma taxa constante c. A equação geral que modela este problema tem a forma $\dfrac{dP}{dt} = kP\left(1 - \dfrac{P}{K}\right) - c$.

Certa população de peixes é modelada por $\dfrac{dP}{dt} = 0,08P\left(1 - \dfrac{P}{1000}\right) - 15$.

Analise o comportamento desta população.

a) Qual o significado do número -15?

b) Quais são as soluções de equilíbrio?

c) Para quais valores iniciais a população cresce e para quais ela decresce?

d) Para quais valores iniciais a taxa de crescimento da população aumenta ou diminui?

e) Determine quando a população tende a estabilizar (sobrevivendo ou extinguindo).

f) Resolva a equação e determine explicitamente a solução.

Exercício 10.4

Existe evidência considerável para apoiar a teoria de que, para algumas espécies, existe uma população mínima m de forma que as espécies se tornam extintas quando o tamanho da população cai

abaixo de m. Um modelo desta forma altera a equação logística para

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{K}\right)\left(1 - \frac{m}{P}\right).$$

a) Quais são as soluções de equilíbrio?

b) Para quais valores iniciais a população cresce e para quais ela decresce?

c) Para quais valores iniciais a taxa de crescimento da população aumenta ou diminui?

d) Determine quando a população tende a estabilizar (sobrevivendo ou extinguindo).

e) Resolva a equação e determine explicitamente a solução.

Exercício 10.5

A equação de Gompertz, também usada para modelar o crescimento populacional, é dada por

$$\frac{dy}{dt} = ry\ln(K/y),$$

em que r e K são constantes positivas.

a) Quais são as soluções de equilíbrio?

b) Para quais valores iniciais a população cresce e para quais ela decresce? As soluções de equilíbrio são estáveis, instáveis ou semi-estáveis?

c) Para quais valores iniciais a taxa de crescimento da população aumenta ou diminui?

d) Para cada $0 \leq y \leq K$, mostre que y' dado pela equação de Gompertz nunca é menor do que y' dado pela equação logística.

e) Resolva a equação de Gompertz, usando $y(0) = y_0$ e a substituição $u = \ln(y/K)$.